Guide des binômes — 14 jours

40 projets de Data Science appliquée au commerce international

Licence avancée / Master · binômes · 20 à 30 heures · Google Colab · édition du 29 octobre 2026

Objectifs

Définir une problématique économique, identifier un dataset public vérifiable, nettoyer les données, produire cinq figures interprétées, comparer une référence et deux approches, valider sans fuite, rédiger un rapport LaTeX et présenter le travail à l'oral.

Règles de travail

• Les deux membres du binôme participent aux tâches d'analyse, de programmation et de rédaction. Tenir un journal des contributions.

• Les données, résultats et références doivent être traçables. Déclarer toute utilisation d'outils d'IA selon les règles de l'établissement.

• La validation temporelle est obligatoire pour les prévisions. Une bonne précision prédictive ne suffit pas à établir une relation de causalité.

• Si un fournisseur limite l'accès, documenter le quota et réduire explicitement la portée du projet, sans inventer les données manquantes.

Calendrier détaillé

Jour	Tâche	Preuve à présenter
J1	Cadrage et rôles	Question de recherche
J2	Extraction/API et licence	Lien + capture chargement
J3	Dictionnaire des variables	Types, unités, dimensions
J4	Nettoyage	Journal des transformations
J5	EDA et cinq figures	JALON 1 : figures commentées
J6	Modèle de référence	Métrique baseline
J7	Modèle alternatif 1	Code + résultats
J8	Modèle alternatif 2	Hyperparamètres
J9	Validation hors échantillon	Comparaison rigoureuse
J10	Interprétation économique	JALON 2 : démonstration
J11	Sensibilité et limites	Rapport de limites
J12	Rédaction LaTeX	PDF provisoire
J13	Reproductibilité et fichiers	Notebook Run all + ZIP
J14	Soutenance	Présentation 8–10 min

Barème sur 20

• Problème et données : **2 points**

• Acquisition et prétraitement : **3 points**

• EDA et visualisations : **3 points**

• Modélisation et comparaison : **4 points**

• Évaluation : **3 points**

• Interprétation économique : **2 points**

• Rapport LaTeX : **2 points**

• Reproductibilité et soutenance : **1 points**

Qualité des réalisations

Insuffisant : étapes manquantes, code inutilisable ou données non sourcées. Satisfaisant : processus complet mais validation limitée. Bon : comparaison rigoureuse et interprétation cohérente. Excellent : méthode reproductible, tests de robustesse, documentation des limites et discussion économique solide.

Livrables et vérifications

Remettre un notebook .ipynb, le rapport .tex et PDF (10–15 pages hors annexes), figures, README.md, requirements.txt, bibliographie et support de présentation. Tester le chargement des données et l'exécution intégrale avant remise.

Sources principales : UN Comtrade API (uncomtrade.org/docs/un-comtrade-api/), World Bank V2 API (datahelpdesk.worldbank.org), WTO TTD (data.wto.org/en/dataset/wto_ttd). Les quotas et millésimes sont à revérifier le jour du TP.